para a proxima questao, considere o diagrama previamente detalhado

O ChatGPT disse:

Entendido. Vou considerar o diagrama ER detalhado anteriormente, com suas entidades, atributos, chaves e relacionamentos, como referência para a próxima questão.

Pode enviar as instruções.

Você disse:

QUESTÃO 2 — O Desafio do "Prompt Inverso"
Situação
Agora você precisa implementar duas consultas estatísticas que serão utilizadas pela gestão das unidades de saúde para gerar relatórios:

sp_quadro_de_filas — coleta dados estatísticos sobre a quantidade de pacientes aguardando atendimento nas UPAs.

sp_atlas_e_cubos — coleta dados estatísticos de desempenho por unidade e setor de atendimento.

O ChatGPT disse:

Considerando o diagrama ER detalhado anteriormente, as duas procedures serão desenvolvidas em SQL com base nas entidades `UPA`, `SETOR`, `PACIENTE`, `ATENDIMENTO`, `FILA`, `FILA_ATENDIMENTO`, `CLASSIFICACAO_RISCO`, `TRIAGEM`, `MONITORAMENTO` e `MEDICAO`.

1. `sp_quadro_de_filas`

Objetivo: apresentar a quantidade de pacientes aguardando atendimento, agrupada por unidade e setor.

A consulta utilizará:

- `UPA` e `SETOR` para identificar as unidades e os setores.
- `ATENDIMENTO` para identificar os pacientes e seus atendimentos.
- `FILA` e `FILA_ATENDIMENTO` para identificar quem permanece aguardando.

O resultado deverá mostrar o nome da unidade, o setor, a quantidade de pacientes aguardando e a quantidade de atendimentos em espera. A contagem de pacientes será distinta para evitar duplicações.

2. `sp_atlas_e_cubos`

Objetivo: apresentar indicadores estatísticos de desempenho por unidade e setor.

A procedure poderá calcular:

- Total de atendimentos no período.
- Total de atendimentos finalizados.
- Quantidade de triagens realizadas.
- Tempo médio de espera, quando houver horários de chegada e início do atendimento registrados.
- Quantidade atual de pacientes aguardando.

Serão utilizadas consultas agregadas sobre `ATENDIMENTO`, `TRIAGEM` e `FILA_ATENDIMENTO`, relacionadas às entidades `UPA` e `SETOR`.

3. Premissas importantes

O diagrama representa um modelo proposto, não necessariamente a estrutura interna real do portal oficial. Portanto:

- Os nomes dos campos e os valores de status deverão corresponder ao banco implementado.
- O tempo de espera só poderá ser calculado se existirem registros dos horários de chegada e início.
- Os indicadores calculados não devem ser confundidos com números reais publicados pelo UPA Monitor.
- Caso sejam necessários exemplos de execução, os dados fictícios deverão ser identificados claramente como dados de teste.

Essa será a base para desenvolver as duas procedures, mantendo coerência com o diagrama ER previamente detalhado.

Você disse:

Escreva o código desses procedures.

O ChatGPT disse:

A seguir estão as duas procedures em SQL, utilizando **MySQL 8.0** e as entidades do diagrama ER detalhado anteriormente. O código considera as tabelas `UPA`, `SETOR`, `PACIENTE`, `ATENDIMENTO`, `FILA`, `FILA_ATENDIMENTO` e `TRIAGEM`.

As consultas são baseadas no modelo proposto, portanto os nomes dos campos e os status devem corresponder aos utilizados no banco implementado.

1. Procedure `sp_quadro_de_filas`

Retorna a quantidade de pacientes e atendimentos aguardando em cada setor de cada UPA.

sql

```
DELIMITER $$

CREATE PROCEDURE sp_quadro_de_filas()
BEGIN
    SELECT
        u.id_upa,
        u.nome AS unidade,
        s.id_setor,
        s.nome AS setor,

        COUNT(DISTINCT a.id_paciente)
            AS pacientes_aguardando,

        COUNT(DISTINCT a.id_atendimento)
            AS atendimentos_aguardando

    FROM UPA u

    INNER JOIN SETOR s
        ON s.id_upa = u.id_upa

    LEFT JOIN FILA f
        ON f.id_setor = s.id_setor

    LEFT JOIN FILA_ATENDIMENTO fa
        ON fa.id_fila = f.id_fila
```

```
        AND fa.data_saida IS NULL
        AND fa.status = 'AGUARDANDO'

    LEFT JOIN ATENDIMENTO a
        ON a.id_atendimento = fa.id_atendimento
        AND a.id_upa = u.id_upa
        AND a.id_setor = s.id_setor

    GROUP BY
        u.id_upa,
        u.nome,
        s.id_setor,
        s.nome

    ORDER BY
        u.nome,
        s.nome;
END$$

DELIMITER ;
```

Execução:

```sql
CALL sp_quadro_de_filas();
```

A consulta utiliza `COUNT(DISTINCT ...)` para evitar contar o mesmo paciente ou atendimento mais de uma vez no mesmo setor. Os setores sem pacientes aguardando também serão exibidos, com contagem zero.

2. Procedure `sp_atlas_e_cubos`

Recebe um período e retorna indicadores de desempenho por unidade e setor.

Para calcular o tempo de espera, considera-se que a tabela `ATENDIMENTO` possui os campos `data_inicio` e `hora_inicio`, além de `data_chegada` e `hora_chegada`, conforme a extensão proposta para o diagrama.

sql

```
DELIMITER $$

CREATE PROCEDURE sp_atlas_e_cubos(
    IN p_data_inicio DATE,
    IN p_data_fim DATE
)
BEGIN
    IF p_data_inicio IS NULL
       OR p_data_fim IS NULL
       OR p_data_inicio > p_data_fim THEN

        SIGNAL SQLSTATE '45000'
            SET MESSAGE_TEXT = 'Periodo de datas invalido';
    END IF;

    SELECT
        u.id_upa,
        u.nome AS unidade,
        s.id_setor,
        s.nome AS setor,

        COUNT(DISTINCT a.id_atendimento)
            AS total_atendimentos,

        COUNT(DISTINCT CASE
            WHEN a.status_atendimento = 'FINALIZADO'
            THEN a.id_atendimento
        END) AS atendimentos_finalizados,

        COUNT(DISTINCT t.id_triagem)
            AS total_triagens,

        ROUND(
            AVG(
                CASE
                    WHEN a.data_inicio IS NOT NULL
                     AND a.hora_inicio IS NOT NULL
                     AND a.data_chegada IS NOT NULL
```

```
                    AND a.hora_chegada IS NOT NULL
                    AND TIMESTAMP(
                        a.data_inicio, a.hora_inicio
                    ) >= TIMESTAMP(
                        a.data_chegada, a.hora_chegada
                    )
                   THEN TIMESTAMPDIFF(
                       MINUTE,
                       TIMESTAMP(
                           a.data_chegada, a.hora_chegada
                       ),
                       TIMESTAMP(
                           a.data_inicio, a.hora_inicio
                       )
                   )
               END
           ),
           2
    ) AS tempo_medio_espera_minutos

FROM UPA u

INNER JOIN SETOR s
    ON s.id_upa = u.id_upa

LEFT JOIN ATENDIMENTO a
    ON a.id_upa = u.id_upa
   AND a.id_setor = s.id_setor
   AND a.data_chegada >= p_data_inicio
   AND a.data_chegada < DATE_ADD(
       p_data_fim, INTERVAL 1 DAY
   )

LEFT JOIN TRIAGEM t
    ON t.id_atendimento = a.id_atendimento

GROUP BY
    u.id_upa,
    u.nome,
    s.id_setor,
```

```
        s.nome

    ORDER BY
        u.nome,
        s.nome;
END$$

DELIMITER ;
```

Execução:

sql

```
CALL sp_atlas_e_cubos('2026-10-01', '2026-10-28');
```

A procedure calcula o total de atendimentos, os finalizados, as triagens e o tempo médio de espera para o período informado. Se não houver horários válidos para calcular a média, o resultado será `NULL`.

3. Observações para execução

- O código pressupõe que os status sejam registrados como `AGUARDANDO` e `FINALIZADO`. Esses valores são convenções do modelo e devem ser ajustados caso o banco utilize outros.
- A segunda procedure exige os campos de início do atendimento. Se eles ainda não existirem, será necessário adicioná-los à tabela `ATENDIMENTO`.
- Os resultados dependem dos dados efetivamente cadastrados. Nenhum valor retornado por essas procedures deve ser apresentado como dado real do portal sem validação.

Diferença entre as procedures: `sp_quadro_de_filas` apresenta a situação atual das filas; `sp_atlas_e_cubos` calcula indicadores de desempenho dos atendimentos em um período definido.